

소인수분해 모의 B — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 전체에서 유형마다 보통·도전 1문항씩 · 14문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	31, 37, 41, 43, 47	31 37 41 43 47	3번, 4번
2	127	127	5번
3	(1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18개	$2^2 \times 3^2 \times 5$, 18개	9번
4	36, 100	36 과 100	9번
5	12	$2^2 \times 3 = 12$	10번
6	60	$2^2 \times 3 \times 5 = 60$	12번
7	1440	$12 \times 120 = 1440$	15번
8	25 개	25개	4번
9	$2^{10} > 3^6$	$3^6 < 2^{10} / 1024 > 729$	6번
10	$a = 2$	2	9번
11	175, 245	$5^2 \times 7 = 175, 5 \times 7^2 = 245$	9번
12	최대공약수 = k, 최소공배수 = 35k	k, 35k / GCD = k, LCM = 35k	10번, 14번
13	18	$2 \times 3^2 = 18$	11번
14	최대공약수 5, 최소공배수 30	5, 30 / GCD = 5, LCM = 30	11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		
13	○ △ X		
14	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
3	홀수이면 소수라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑과 지수를 뒤바꿔 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	약수의 개수를 셀 때 지수에 1 을 더하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	서로소를 '두 수가 모두 소수인 것' 으로 이해함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3 홀수이면 소수라고 봄

관찰 소수를 죽 늘어놓으면 거의 다 홀수라서 그렇게 느끼기 쉬워요.

이렇게 볼까요 홀수인 아홉과 열다섯을 각각 셋씩 묶어 볼까요? 남는 것이 있나요?

스스로 답해 봐요 홀수여도 셋이나 다섯으로 나누어지면 약수가 몇 개가 될까요?

확인 문제 · 21은 소수인가요, 합성수인가요? 그 까닭도 말해 보세요. _____

4 큰 수를 나누어 보지 않고 소수라고 단정함

관찰 수가 커지면 확인이 번거로워서 그냥 소수라고 말하고 싶어져요. 자연스러운 마음이에요.

이렇게 볼까요 실타래 한 개를 세 명이 똑같이 나누어 보세요. 남는 실타래가 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 수가 소수인지 확인하려면 어느 크기의 소수까지 나누어 보면 충분할까요?

확인 문제 · 91은 소수인가요? 아니라면 어떤 두 수의 곱인가요? _____

5 거듭제곱을 밑과 지수의 곱으로 계산함

관찰 오른쪽 위에 작게 쓴 수도 곱하는 수처럼 보여요. 처음 배울 때 누구나 한 번은 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 밑을 지수만큼 늘어놓고 곱셈 기호로 이어 써 볼까요? 곱셈 기호가 몇 개 나오나요?

스스로 답해 봐요 위에 작게 쓴 수는 '곱하는 수' 일까요, '곱하는 횟수' 일까요?

확인 문제 · 2^3 은 얼마인가요? _____

6 밑과 지수를 뒤바꿔 읽음

관찰 두 수가 위아래로 붙어 있어서 어느 쪽이 밑인지 흐려지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 같은 두 수로 만든 두 거듭제곱을 각각 늘어놓아 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 아래에 있는 수와 위에 있는 수 중에서 여러 번 곱해지는 것은 어느 쪽인가요?

확인 문제 · 2^5 와 5^2 중 어느 것이 더 크가요?

9 약수의 개수를 셀 때 지수에 1을 더하지 않음

관찰 지수끼리 그냥 곱하면 될 것 같은 느낌이 들어요. 공식의 모양이 비슷해서 그래요.

이렇게 볼까요 소인수가 하나뿐인 작은 수를 골라 약수를 손으로 모두 써 볼까요? 지수만 곱한 값과 실제로 센 개수가 같나요?

스스로 답해 봐요 약수를 만들 때 그 소인수를 아예 곱하지 않는 경우도 있어요. 그 경우까지 세면 가짓수가 몇 개 늘어날까요?

확인 문제 · 2^3 의 약수는 몇 개인가요? _____

10 최대공약수에 큰 지수를, 최소공배수에 작은 지수를 씀 (지수 고르기를 반대로 함)

관찰 '최대'라는 말이 붙어 있으니 큰 지수를 고르고 싶어져요. 이름이 헷갈리게 되어 있어요.

이렇게 볼까요 공통 소인수의 지수를 큰 쪽으로 골라 만든 수로 두 수를 각각 나누어 볼까요? 둘 다 나누어떨어지나요?

스스로 답해 봐요 약수는 원래 수보다 클 수 없어요. 그러면 공통 소인수의 지수는 어느 쪽을 따라가야 할까요?

확인 문제 · $2^3 \times 3$ 과 2×3^2 의 최대공약수는 얼마인가요? _____

11 최대공약수와 최소공배수를 뒤바꿔 씀

관찰 이름이 길고 비슷해서 문제를 읽다 보면 어느 쪽인지 흐려져요. 아주 흔한 일이에요.

이렇게 볼까요 구한 답이 원래의 두 수보다 큰지 작은지 살펴볼까요? 남김없이 나누어 주는 상황인데 답이 더 컸다면 어떤가요?

스스로 답해 봐요 '남김없이 똑같이 나누기'는 약수 쪽 일까요, 배수 쪽일까요?

확인 문제 · '12와 18을 모두 나누어떨어지게 하는 가장 큰 수'는 최대공약수와 최소공배수 중 어느 것인가요?

12 최소공배수에서 한쪽에만 있는 소인수를 빠뜨림

관찰 공통인 것만 챙기면 될 것 같아 보여요. 최대공약수를 배운 바로 뒤라면 더 그래요.

이렇게 볼까요 구한 답을 두 수로 각각 나누어 볼까요? 한 쪽이 나누어떨어지지 않는다면 무엇이 빠진 걸까요?

스스로 답해 봐요 공배수는 두 수 모두의 배수여야 해요. 그러려면 한쪽에만 있는 소인수도 넣어야 할까요?

확인 문제 · $2^2 \times 3$ 과 5의 최소공배수는 얼마인가요?

14 서로소를 '두 수가 모두 소수인 것'으로 이해함

괜찮아요 이름에 '소'가 들어 있어서 소수와 이어 붙여 생각하기 쉬워요.

이렇게 볼까요 합성수 두 개를 골라 공약수를 찾아볼까요? 하나 말고 다른 공약수가 정말 있나요?

스스로 답해 봐요 서로소는 두 수의 최대공약수가 어떤 수일 때를 말할까요?

확인 문제 8과 9는 서로소인가요? _____

15 두 수의 곱과 최대공약수·최소공배수의 관계를 잘못 씀 (곱이 아니라 합으로 봄)

괜찮아요 관계식은 외운 대로 쓰게 되는데, 곱인지 합인지가 잘 흐려져요.

이렇게 볼까요 작은 두 수를 직접 골라 두 수의 곱과, 최대공약수와 최소공배수의 곱을 각각 계산해 볼까요? 두 값이 같나요?

스스로 답해 봐요 두 수를 소인수분해했을 때, 작은 지수와 큰 지수를 더하면 원래 두 지수의 합과 어떤 관계가 될까요?

확인 문제 두 수의 최대공약수가 3, 최소공배수가 30일 때 두 수의 곱은 얼마인가요? _____

확인 문제 정답 — 3번 합성수 ($21 = 3 \times 7$) · 4번 소수가 아니에요. $91 = 7 \times 13$ · 5번 8 ($2 \times 2 \times 2$) · 6번 2^5 예요 ($32 > 25$) · 9번 4개 (1, 2, 4, 8) · 10번 6 (2×3) · 11번 최대공약수 (6) · 12번 60 ($2^2 \times 3 \times 5$) · 14번 네, 서로소예요 (최대공약수가 1) · 15번 90

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 31, 37, 41, 43, 47

30 이상 50 이하의 자연수 중 소수를 모두 구하시오.

힌트 · 짝수는 2 말고는 모두 합성수예요. 남은 홀수를 3, 5, 7로 나누어 봐요.

$33 = 3 \times 11$, $35 = 5 \times 7$, $39 = 3 \times 13$, $45 = 3^2 \times 5$, $49 = 7^2$ 은 합성수예요.

남는 수는 31, 37, 41, 43, 47 이에요.

2. 127

$2^4 \times 3^2 - 5^2 + 2^3$ 을 계산하시오.

힌트 · 거듭제곱을 먼저 계산하고, 그다음 곱셈, 마지막에 덧셈과 뺄셈을 해요.

$2^4 = 16$, $3^2 = 9$, $5^2 = 25$, $2^3 = 8$ 이에요.

$16 \times 9 - 25 + 8 = 144 - 25 + 8 = 127$

3. (1) $180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ (2) 18개

180에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 180을 소인수분해하시오.

(2) 180의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 작은 소수부터 나누어 소인수분해해요. 약수의 개수는 각 지수에 1을 더해 곱하면 구할 수 있어요.

$180 \div 2 = 90$, $90 \div 2 = 45$, $45 \div 3 = 15$, $15 \div 3 = 5$ 이에요.

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$ 예요.

약수의 개수 = $(2 + 1) \times (2 + 1) \times (1 + 1) = 3 \times 3 \times 2 = 18$ 개예요.

4. 36, 100

약수가 9개인 100 이하의 자연수를 모두 구하시오.

힌트 · $9 = 9 \times 1$ 과 $9 = 3 \times 3$ 두 가지로 갈라져요. 각각 어떤 꼴의 수가 되는지 생각해 봐요.

$9 = 9 \times 1$ 이면 소인수 한 종류의 8제곱이라 $2^8 = 256$ 으로 100을 넘어요.

$9 = 3 \times 3$ 이면 서로 다른 두 소수의 제곱끼리의 곱이에요.

$2^2 \times 3^2 = 36$, $2^2 \times 5^2 = 100$ 이고, $2^2 \times 7^2 = 196$ 은 100을 넘어요.

5. 12

세 수 24, 36, 60의 최대공약수를 구하시오.

힌트 · 세 수 모두에 들어 있는 소인수만 골라요. 지수는 가장 작은 것을 써요.

$24 = 2^3 \times 3$, $36 = 2^2 \times 3^2$, $60 = 2^2 \times 3 \times 5$ 예요.

공통 소인수 2는 가장 작은 지수 2, 3은 가장 작은 지수 1 이에요.

최대공약수 = $2^2 \times 3 = 12$ 예요.

6. 60

세 수 6, 15, 20의 최소공배수를 구하시오.

힌트 · 세 수에 나오는 소인수를 모두 모으고, 같은 소인수는 가장 큰 지수를 써요.

$6 = 2 \times 3$, $15 = 3 \times 5$, $20 = 2^2 \times 5$ 예요.

최소공배수 = $2^2 \times 3 \times 5 = 60$ 이에요.

7. 1440

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 12 이고 최소공배수가 최대공약수의 10 배일 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 최소공배수를 먼저 구하고 나서 관계식에 넣어요.

최소공배수 = $12 \times 10 = 120$ 이에요.

$A \times B = 12 \times 120 = 1440$ 이에요.

8. 25 개

100 이하의 자연수 중 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

힌트 · 10 보다 큰 수는 2, 3, 5, 7 로 나누어 보면 충분해요. $10 \times 10 = 100$ 이라는 점을 떠올려 봐요.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 → 모두 25 개예요.

9. $2^{10} > 3^6$

2^{10} 과 3^6 의 크기를 비교하여 부등호로 나타내시오. (계산기는 쓰지 않아요.)

힌트 · 2^{10} 은 2^5 를 두 번 곱한 것과 같고, 3^6 은 3^2 을 세 번 곱한 것과 같아요.

$2^{10} = 32 \times 32 = 1024$

$3^6 = 9 \times 9 \times 9 = 729$

$1024 > 729$ 이므로 2^{10} 이 더 커요.

10. $a = 2$

$2^3 \times 3^a \times 5$ 의 약수가 24 개일 때, a 의 값을 구하시오.

힌트 · 약수의 개수는 각 지수에 1 을 더해서 모두 곱한 값이에요. a 를 그대로 두고 식을 세워 봐요.

약수의 개수 = $(3 + 1) \times (a + 1) \times (1 + 1) = 8 \times (a + 1)$ 이에요.

$8 \times (a + 1) = 24$ 이므로 $a + 1 = 3$, $a = 2$ 예요.

11. 175, 245

세 자리 자연수 N 의 약수가 6 개이고 N 의 소인수가 5 와 7 뿐일 때, N 을 모두 구하시오.

힌트 · N 을 5 와 7 의 거듭제곱의 곱으로 놓고, (지수 + 1) 끼리의 곱이 6 이 되는 경우를 찾아봐요.

두 소인수의 지수가 모두 1 이상이므로 (지수 + 1) 은 2 이상이예요.

$6 = 3 \times 2$ 이므로 지수는 (2, 1) 또는 (1, 2) 예요.

$5^2 \times 7 = 175$, $5 \times 7^2 = 245$ 로 둘 다 세 자리 수예요.

12. 최대공약수 = k, 최소공배수 = 35k

자연수 k 에 대하여 $A = 5k$, $B = 7k$ 일 때, A 와 B 의 최대공약수와 최소공배수를 각각 k 를 사용하여 나타내시오.

힌트 · 5 와 7 은 서로소예요. 두 수를 $k \times 5$, $k \times 7$ 로 보면 공통인 부분이 보여요.

5 와 7 은 공통 소인수가 없어요.

공통인 것은 k 뿐이므로 최대공약수는 k 예요.

최소공배수는 $k \times 5 \times 7 = 35k$ 예요.

13. 18

어떤 자연수로 56 을 나누면 2 가 남고, 74 를 나누어도 2 가 남습니다. 이러한 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

힌트 · 나머지를 뺀 수는 나누어떨어져요. $56 - 2$ 와 $74 - 2$ 를 모두 나누는 수를 생각해 봐요.

$54 = 56 - 2$, $72 = 74 - 2$ 를 모두 나누어떨어지게 하는 수예요.

$54 = 2 \times 3^3$, $72 = 2^3 \times 3^2$ 이므로 최대공약수는 $2 \times 3^2 = 18$ 이에요.

나누는 수는 나머지 2 보다 커야 하는데 18 은 조건에 맞아요.

14. 최대공약수 5, 최소공배수 30

두 자연수의 최대공약수와 최소공배수의 합이 35 이고, 최소공배수가 최대공약수의 6 배일 때, 최대공약수와 최소공배수를 각각 구하시오.

힌트 · 최대공약수를 하나의 수로 보고, 최소공배수를 그 수의 6 배로 놓아 합을 식으로 세워 봐요.

최대공약수를 g 라 하면 최소공배수는 $6g$ 예요.

$g + 6g = 7g = 35$ 이므로 $g = 5$ 예요.

따라서 최대공약수는 5, 최소공배수는 30 이에요.